



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ

FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS COMPUTACIONALES

LICENCIATURA EN INGENIERÍA DE SOFTWARE

Ingeniería Web

II Semestre

Tema 3: Gestión de tutorías académicas

Fase 2: Arquitectura de información y diseño de interfaz

Facilitadora:

Prof. Elba Valderrama

Integrantes:

Jorge Li (3-759-2256)
John Barahona (8-1027-1259)
Robert Pimentel (7-714-1252)
Hector Vargas (8-1018-2348)

Grupo: 1SF133

Fecha de entrega: 12 de octubre de 2026

Índice

1. Arquitectura de la información 3
1.1 Contenido principal 3
1.2 Agrupaciones y categorías 3
1.3 Jerarquía y estructura de acceso 3
1.4 Etiquetas y mecanismos de acceso 3
2. Sitemap 5
3. Navegación 6
3.1 Modelo de navegación 6
3.2 Mapa de navegación principal 7
3.3 Navegación global 8
3.4 Menús por rol 8
3.5 Principios de navegación 8
4. Flujos de navegación 9
4.1 Flujo 1: Estudiante – Buscar y solicitar tutoría 9
4.2 Flujo 2: Tutor – Gestionar solicitudes 10
4.3 Flujo 3: Coordinador – Generar reporte 11
4.4 Flujo 4: Administrador – Gestionar roles 12
4.5 Flujo transversal: Cancelación de tutoría (Estudiante) 13
5. Wireframes 14
6. Prototipo 16
6.1 Enlaces 16
6.2 Descripción y uso 16
6.3 Pantallas principales 17
6.4 Validación del prototipo 25
7. Paleta de colores y estilo visual 27
8. Componentes y elementos de la interfaz 27
9. Coherencia con la Fase 1 29
10. IA y autoría 29

1. Arquitectura de la información

1.1 Contenido principal

- **Usuarios y roles institucionales:** Usuario, Rol, Estudiante, Tutor, Coordinador y Administrador.
- **Oferta académica y disponibilidad:** Tutoría (sesión), Asignatura, Recinto/aula, Horario y cupos.
- **Procesos transaccionales y de seguimiento:** SolicitudTutoría (pendiente, confirmada, rechazada, cancelada, realizada), resultado de la sesión, valoración, Notificación y Reporte.
- **Comunicación y calidad del programa:** Comunicado, Evento (con inscripción), Encuesta y RespuestaEncuesta.
- **Configuración y control:** Parámetros del sistema (plazo de cancelación, máximo de solicitudes, duración de la sesión) y Bitácora de auditoría.

1.2 Agrupaciones y categorías

- **Módulo público:** información del programa (inicio, cómo funciona, noticias y eventos, acerca de, preguntas frecuentes, contacto) y acceso (iniciar sesión, crear cuenta, recuperar contraseña).
- **Módulo académico y de búsqueda:** asignaturas, tutorías disponibles, filtros y detalle de cada sesión.
- **Módulo operativo (transaccional):** solicitudes de tutoría, aceptación o rechazo, agenda, registro de resultados, cancelaciones y notificaciones.
- **Módulo de seguimiento y comunicación:** historial, valoraciones, encuestas, eventos y comunicados.
- **Módulo de gestión y supervisión:** para coordinadores (tutores, reservas, reportes) y administradores (usuarios, roles, catálogos, parámetros y bitácoras).

1.3 Jerarquía y estructura de acceso

La plataforma se organiza en niveles de acceso según el rol del usuario (Estudiante, Tutor, Coordinador y Administrador). Cada rol solo ve en el menú las secciones que le corresponden y solo puede ejecutar las acciones de crear, consultar, actualizar o eliminar que define su rol en el modelo de clases. Si un usuario intenta abrir una sección de otro rol, el sistema se lo impide.

1.4 Etiquetas y mecanismos de acceso

- **Etiquetado:** términos institucionales y claros (por ejemplo, "Mis solicitudes", "Mi agenda", "Gestión de tutores"), siempre en español, también en los estados de las solicitudes.
- **Mecanismos de acceso:** menú lateral dinámico según el rol (desplegable en móvil), accesos rápidos en el panel de inicio, filtros de búsqueda por asignatura, modalidad,

tutor y fecha, migas de pan (breadcrumbs) en todas las páginas y campana de notificaciones con contador.

2. Sitemap

El sitemap muestra la estructura completa de páginas y secciones del sistema: el sitio público, las páginas de acceso y las secciones de cada rol con sus acciones principales. Corresponde exactamente a lo implementado en el prototipo.

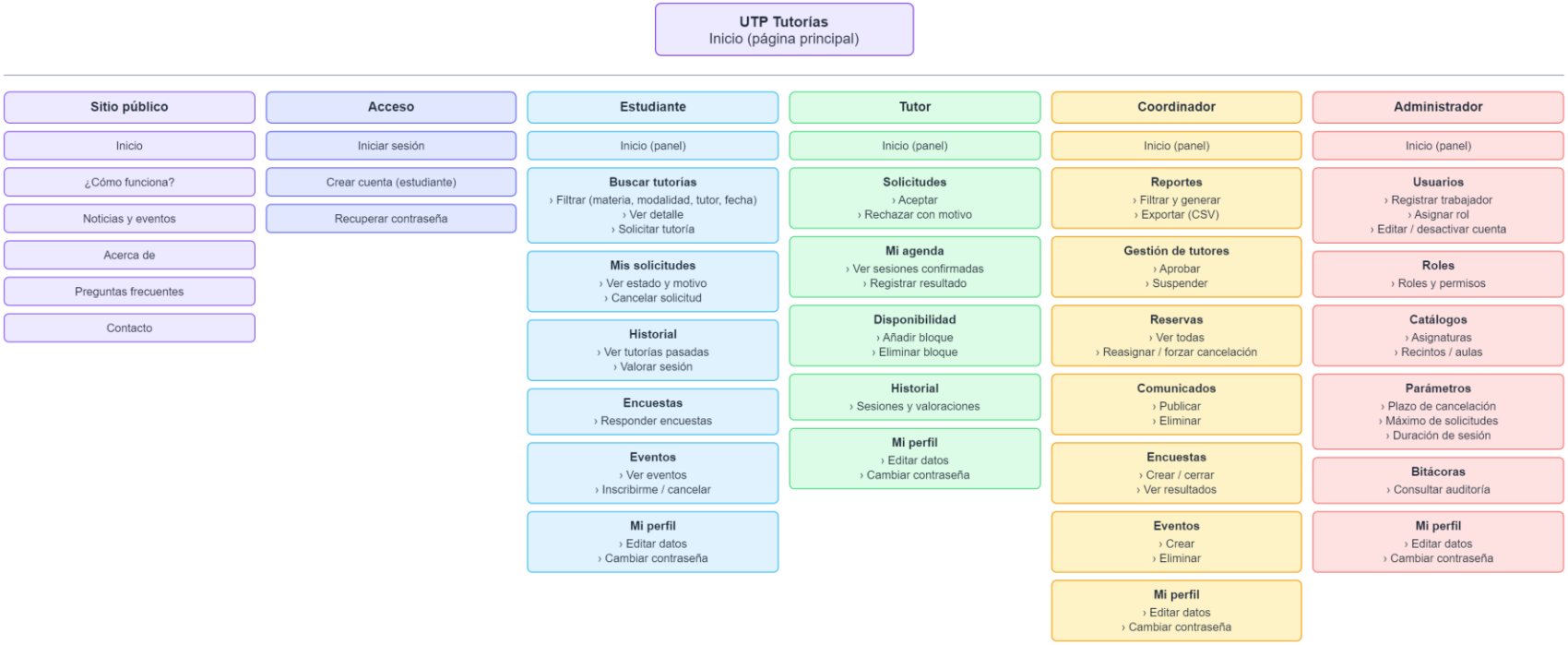


Figura 1. Sitemap del sistema de gestión de tutorías.

3. Navegación

3.1 Modelo de navegación

La navegación se organiza en tres niveles:

1. **Nivel 1 – Sitio público y autenticación:** páginas informativas, inicio de sesión, registro de estudiantes y recuperación de contraseña.
2. **Nivel 2 – Panel según el rol:** después del inicio de sesión, cada usuario llega a su panel de inicio personalizado (saludo, indicadores, accesos rápidos y comunicados).
3. **Nivel 3 – Funcionalidades específicas:** módulos concretos de cada rol (búsqueda, solicitudes, agenda, reportes, administración, etc.).

3.2 Mapa de navegación principal

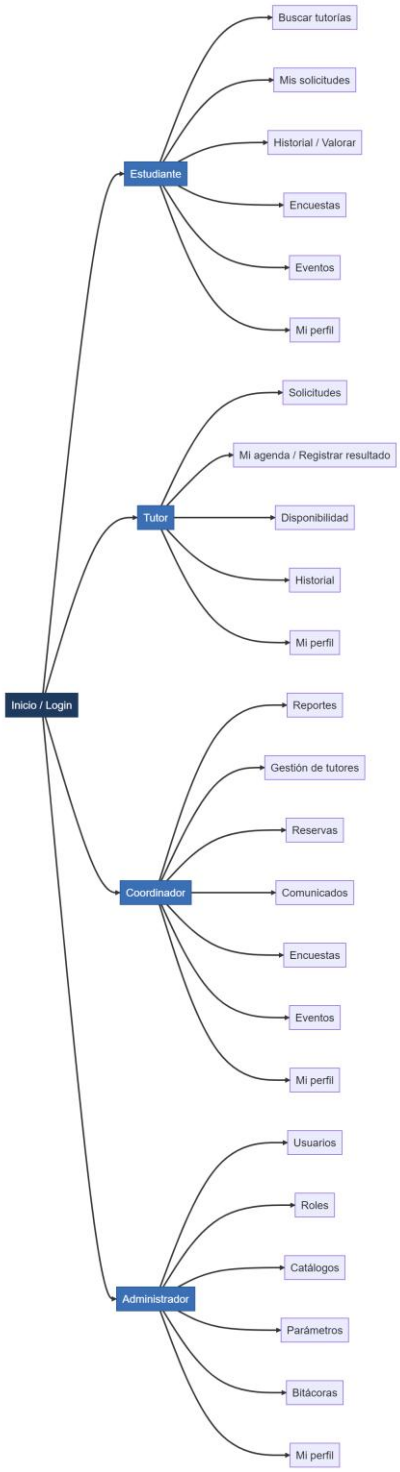


Figura 2. Mapa de navegación principal por rol.

3.3 Navegación global

Elementos comunes presentes en todas las páginas autenticadas:

- **Encabezado:** migas de pan con la ubicación actual, título de la sección, campana de notificaciones, nombre del usuario y los enlaces "Mi perfil" y "Cerrar sesión".
- **Menú lateral:** logotipo del sistema y las secciones del rol; en móvil se abre con el botón de menú.
- **Notificaciones:** campana visible para todos los roles, con contador de no leídas y la opción de marcarlas como leídas.
- **Migas de pan (breadcrumbs):** en todas las páginas, con el formato Rol › Inicio › Sección.

3.4 Menús por rol

Rol	Elementos del menú
Estudiante	Inicio · Buscar tutorías · Mis solicitudes · Historial · Encuestas · Eventos · Mi perfil
Tutor	Inicio · Solicitudes · Mi agenda · Disponibilidad · Historial · Mi perfil
Coordinador	Inicio · Reportes · Gestión de tutores · Reservas · Comunicados · Encuestas · Eventos · Mi perfil
Administrador	Inicio · Usuarios · Roles · Catálogos · Parámetros · Bitácoras · Mi perfil

3.5 Principios de navegación

- El estudiante (el usuario más frecuente, y a menudo desde el celular) tiene el camino más corto para buscar y solicitar tutorías.
- Las acciones críticas (solicitar, cancelar, rechazar, cambiar un rol, eliminar) piden confirmación explícita.
- Un usuario nunca ve las opciones de otro rol.
- Cada acción importante da una respuesta inmediata con un aviso flotante y, cuando afecta a otra persona, con una notificación.

4. Flujos de navegación

4.1 Flujo 1: Estudiante – Buscar y solicitar tutoría

El estudiante busca con filtros, abre el detalle de una sesión y la solicita. Antes de registrar la solicitud, el sistema comprueba que todavía haya cupo, que el horario no choque con otra solicitud suya y que no supere el máximo de solicitudes activas. Si todo es correcto, registra la solicitud como pendiente, notifica al tutor y lleva al estudiante a "Mis solicitudes".

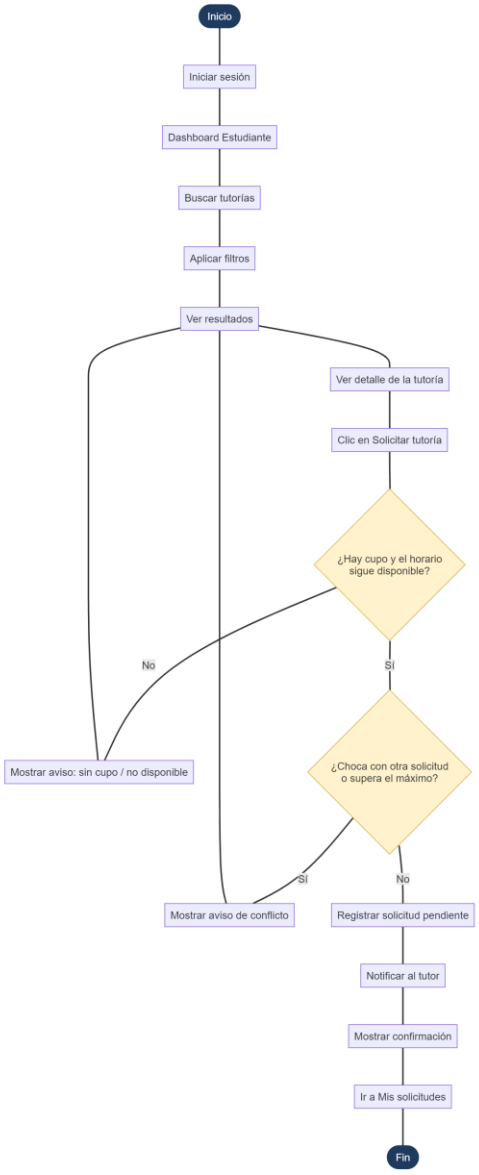


Figura 3. Flujo 1: buscar y solicitar tutoría.

4.2 Flujo 2: Tutor – Gestionar solicitudes

El tutor revisa las solicitudes pendientes. Si la acepta, pasa a su agenda; si la rechaza, debe escribir el motivo. En ambos casos el estudiante recibe una notificación.

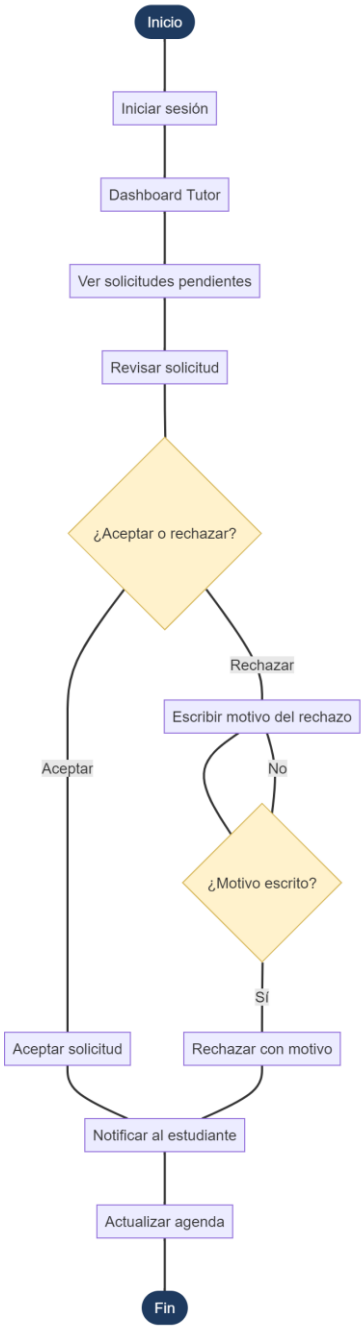


Figura 4. Flujo 2: gestionar solicitudes.

4.3 Flujo 3: Coordinador – Generar reporte

El coordinador elige el rango de fechas y la asignatura y genera el reporte, que se calcula con los datos reales (solicitudes, tutorías realizadas, tasa de asistencia, valoración promedio, materias más demandadas y resumen por tutor). Si lo necesita, lo exporta a CSV.

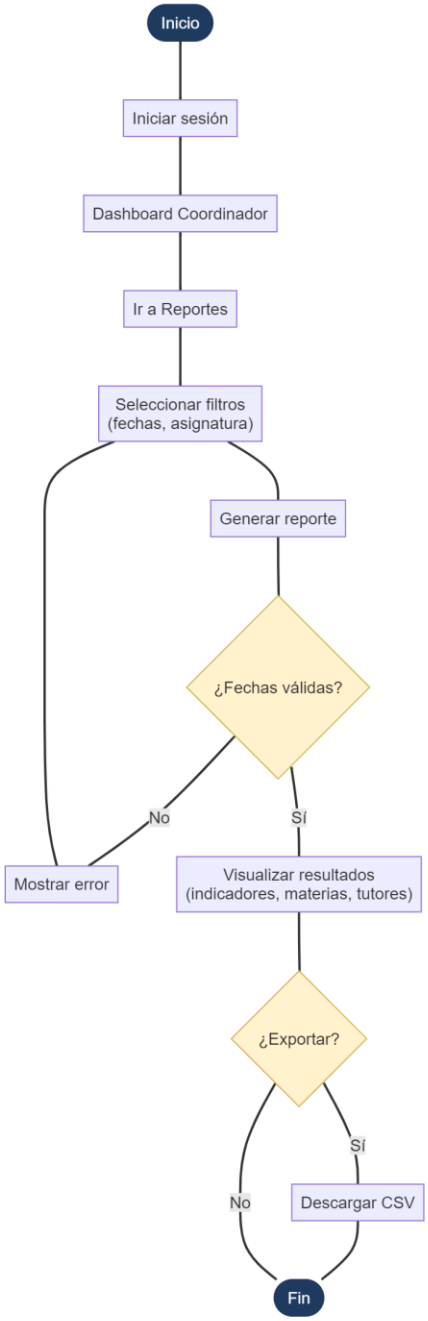


Figura 5. Flujo 3: generar reporte.

4.4 Flujo 4: Administrador – Gestionar roles

El administrador selecciona un usuario y le asigna un nuevo rol. El sistema no permite el cambio si dejaría la plataforma sin ningún administrador activo. Cada cambio queda registrado en la bitácora y se notifica al usuario.

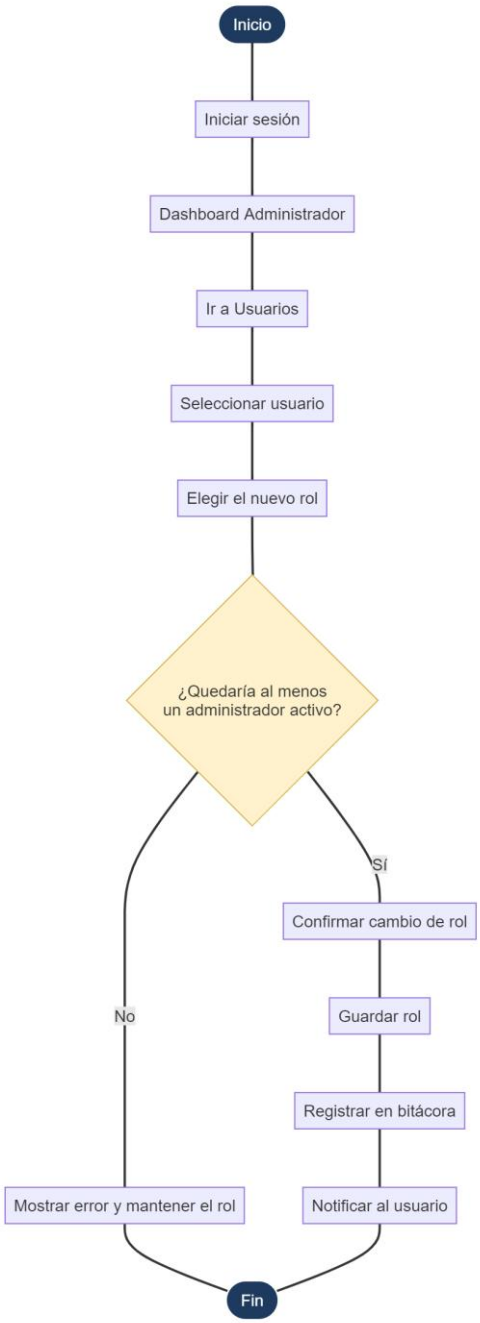


Figura 6. Flujo 4: gestionar roles.

4.5 Flujo transversal: Cancelación de tutoría (Estudiante)

1. Desde "Mis solicitudes", el estudiante selecciona una reserva pendiente o confirmada.
2. Hace clic en "Cancelar".
3. El sistema verifica que esté dentro del plazo permitido (parámetro configurable por el administrador; 24 horas por defecto).
4. Si está en plazo, pide confirmación, libera el cupo y notifica al tutor. Si no, informa que ya no se puede cancelar.

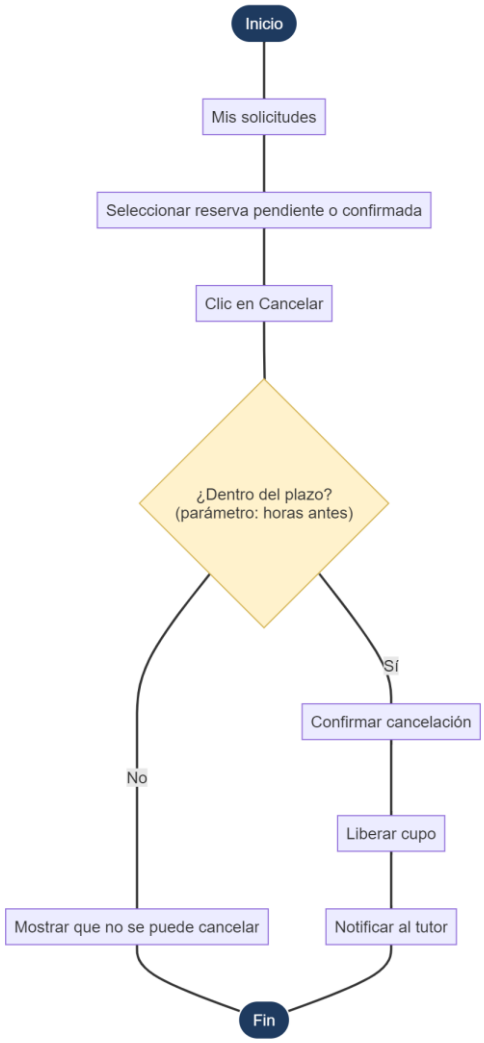


Figura 7. Flujo transversal: cancelación de tutoría.

5. Wireframes

Se desarrolló un wireframe de baja fidelidad como paso preliminar, para definir la distribución de los elementos en pantalla para cada rol (menú lateral, encabezado con el nombre del usuario y "Salir", y el área de contenido) antes de construir el prototipo.

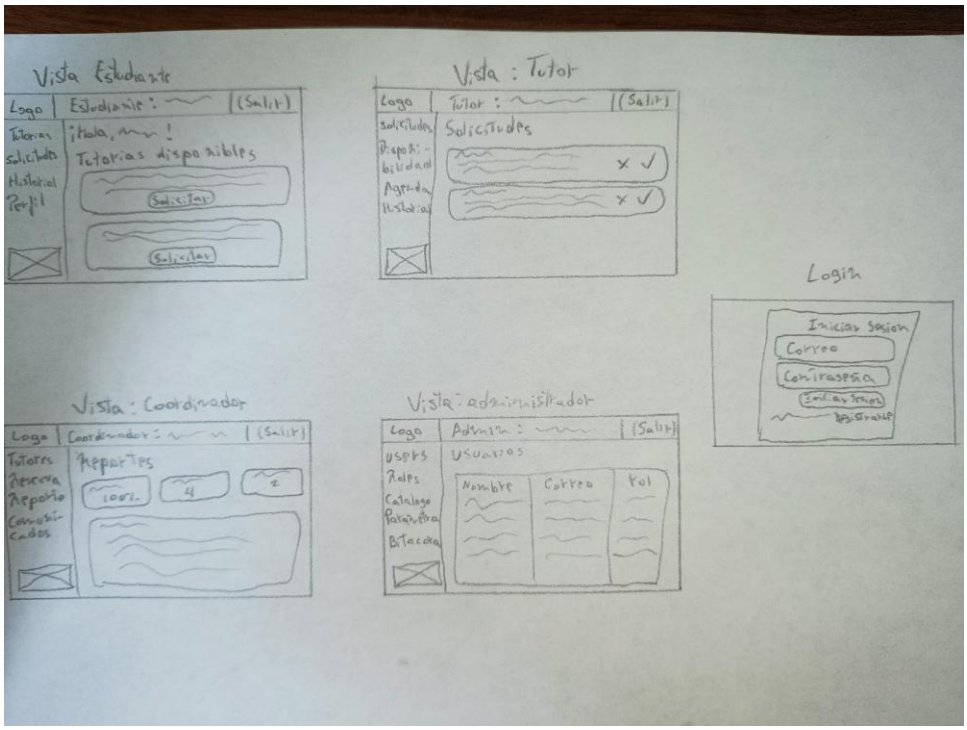


Figura 8. Wireframe de baja fidelidad de las vistas de Estudiante, Tutor, Coordinador, Administrador y Login.

La siguiente tabla muestra cómo cada elemento del wireframe quedó en el prototipo:

Vista del wireframe	Elementos dibujados	En el prototipo
Login	Correo, contraseña, iniciar sesión, registrarse	Inicio de sesión, registro de estudiante y recuperar contraseña
Estudiante	Saludo "¡Hola!", Tutorías, Solicitudes, Historial, Perfil	Panel con saludo, Buscar tutorías, Mis solicitudes, Historial y Mi perfil (más Encuestas y Eventos)
Tutor	Solicitudes (✓ / ✗), Disponibilidad, Agenda, Historial	Solicitudes con Aceptar/Rechazar, Disponibilidad, Mi agenda e Historial
Coordinador	Tutores, Reservas, Reportes con indicadores, Comunicados	Gestión de tutores, Reservas, Reportes con indicadores y Comunicados (más Encuestas y Eventos)
Administrador	Usuarios, Roles, Catálogos, Parámetros, Bitácoras; tabla Nombre/Correo/Rol	Usuarios (tabla Nombre/Correo/Rol), Roles, Catálogos, Parámetros y Bitácoras

6. Prototipo

6.1 Enlaces

Repositorio de GitHub: https://github.com/JorgeII1/Prototipo-Gesti-n-de-tutor-as-acad-micas
Prototipo interactivo: https://jorgeli1.github.io/Prototipo-Gesti-n-de-tutor-as-acad-micas/

6.2 Descripción y uso

El prototipo es una aplicación web de una sola página, hecha con HTML5, Tailwind CSS y JavaScript sin frameworks. Simula el sistema completo con datos de prueba que se guardan en el navegador, de modo que los cambios se mantienen al recargar; el botón "Restablecer datos de prueba" del menú lateral vuelve al estado inicial.

Cuenta de prueba	Rol
estudiante@utp.ac.pa	Estudiante
tutor@utp.ac.pa	Tutor
coord@utp.ac.pa	Coordinador
admin@utp.ac.pa	Administrador
tutor2@utp.ac.pa	Tutor suspendido (no puede entrar)
nuevo@utp.ac.pa	Sin rol asignado (no puede entrar)

Contraseña de todas las cuentas: 123.

Aclaración: el prototipo es una prueba de concepto para validar los flujos de interacción y la arquitectura de navegación entre los roles. No representa la versión final: no tiene base de datos de producción, autenticación en servidor ni las medidas de seguridad definitivas.

6.3 Pantallas principales

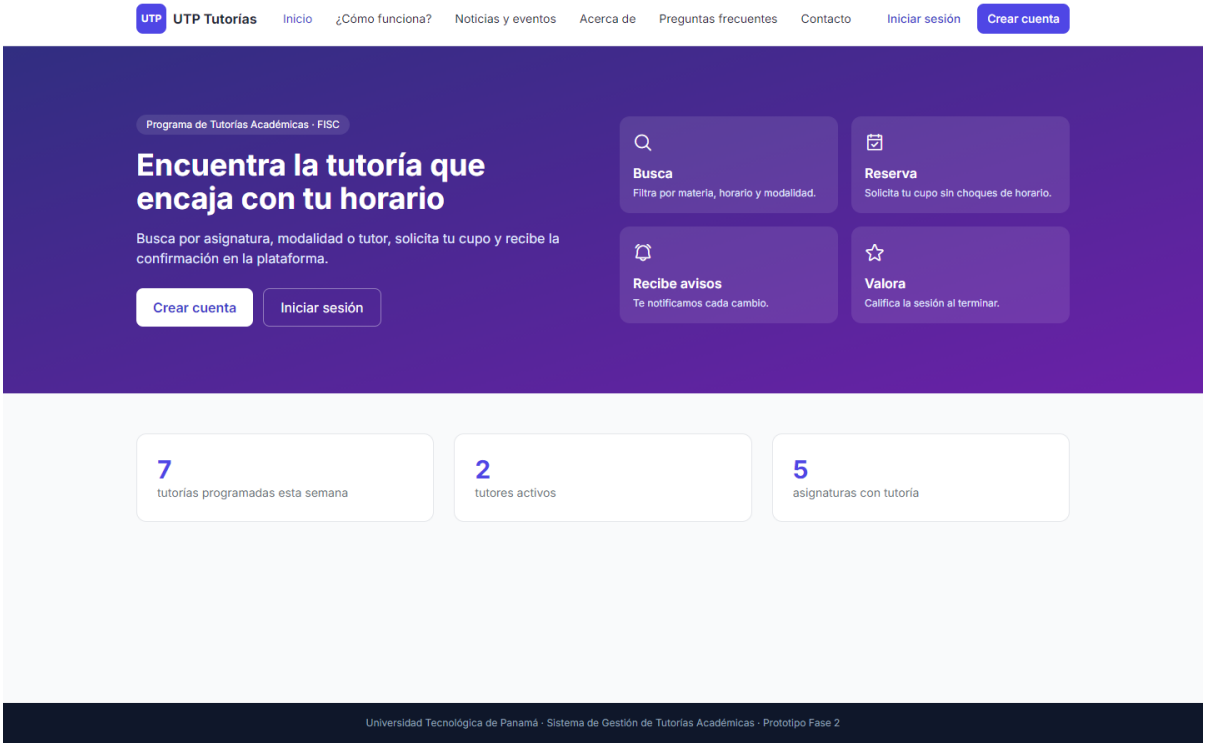


Figura 9. Sitio público: página de inicio.

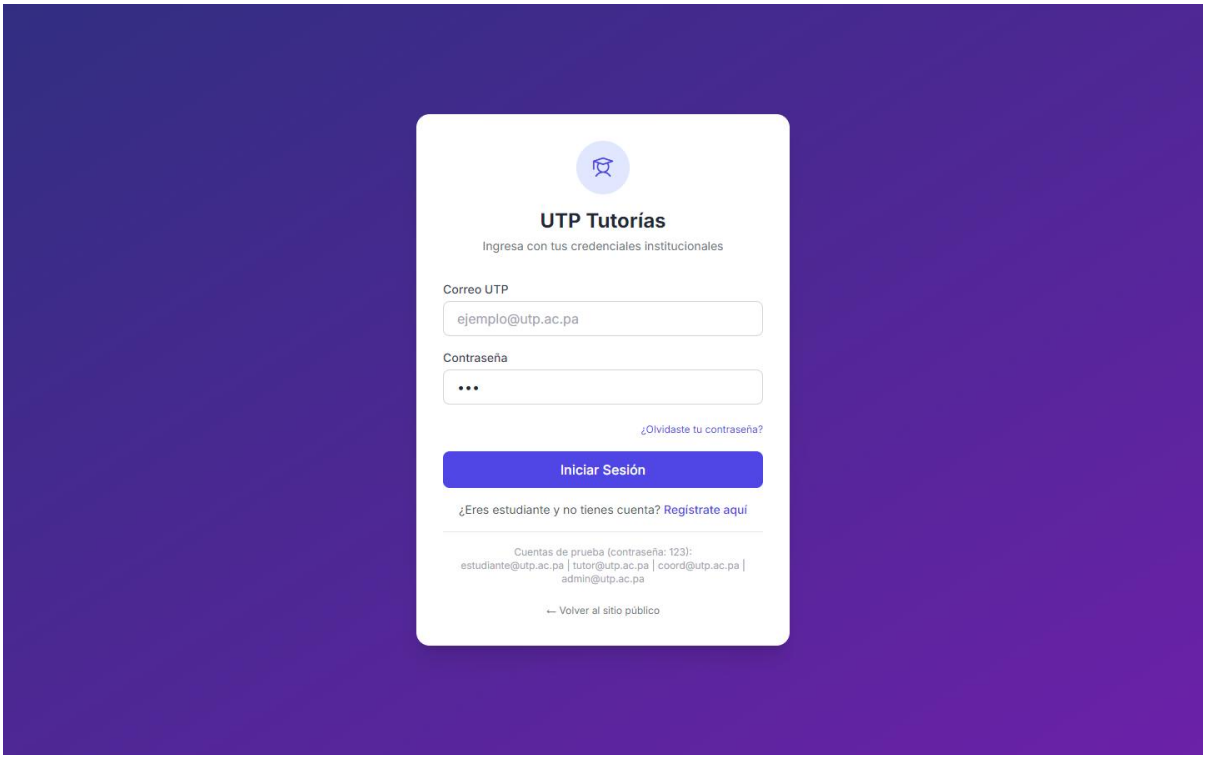


Figura 10. Inicio de sesión con las cuentas de prueba.

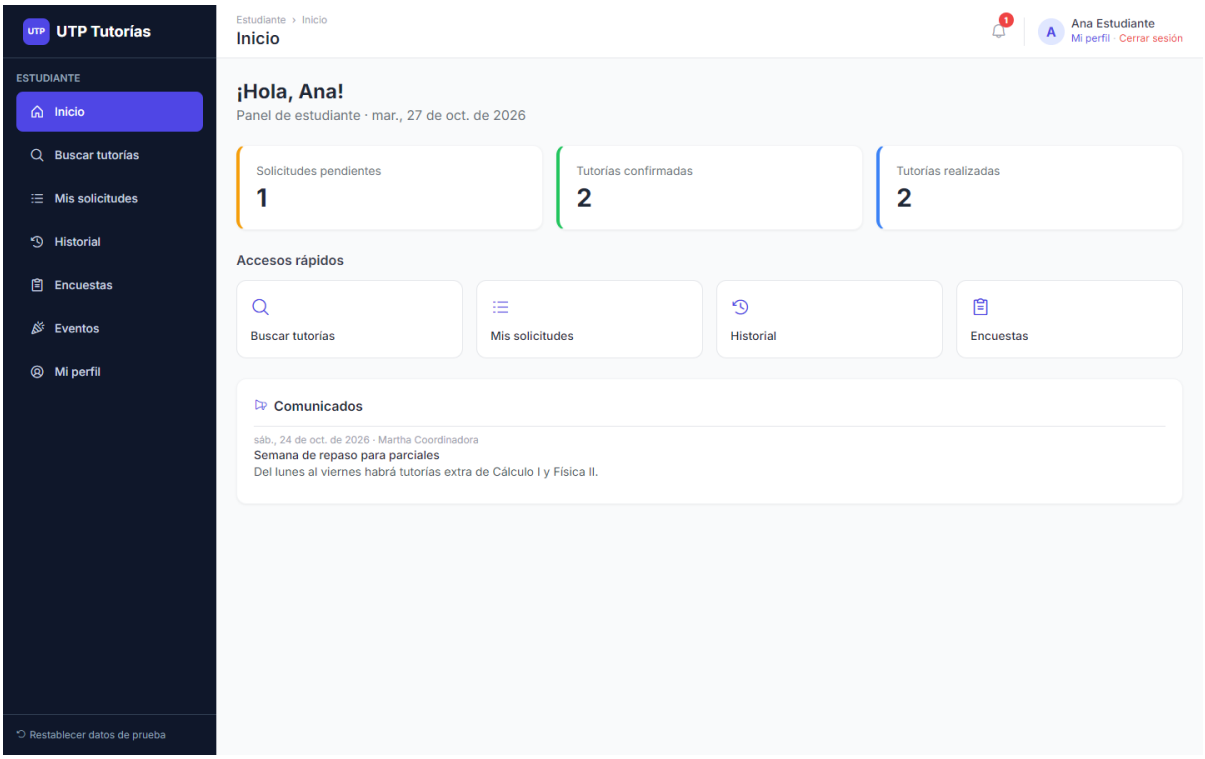


Figura 11. Estudiante: panel de inicio con saludo, indicadores y accesos rápidos.

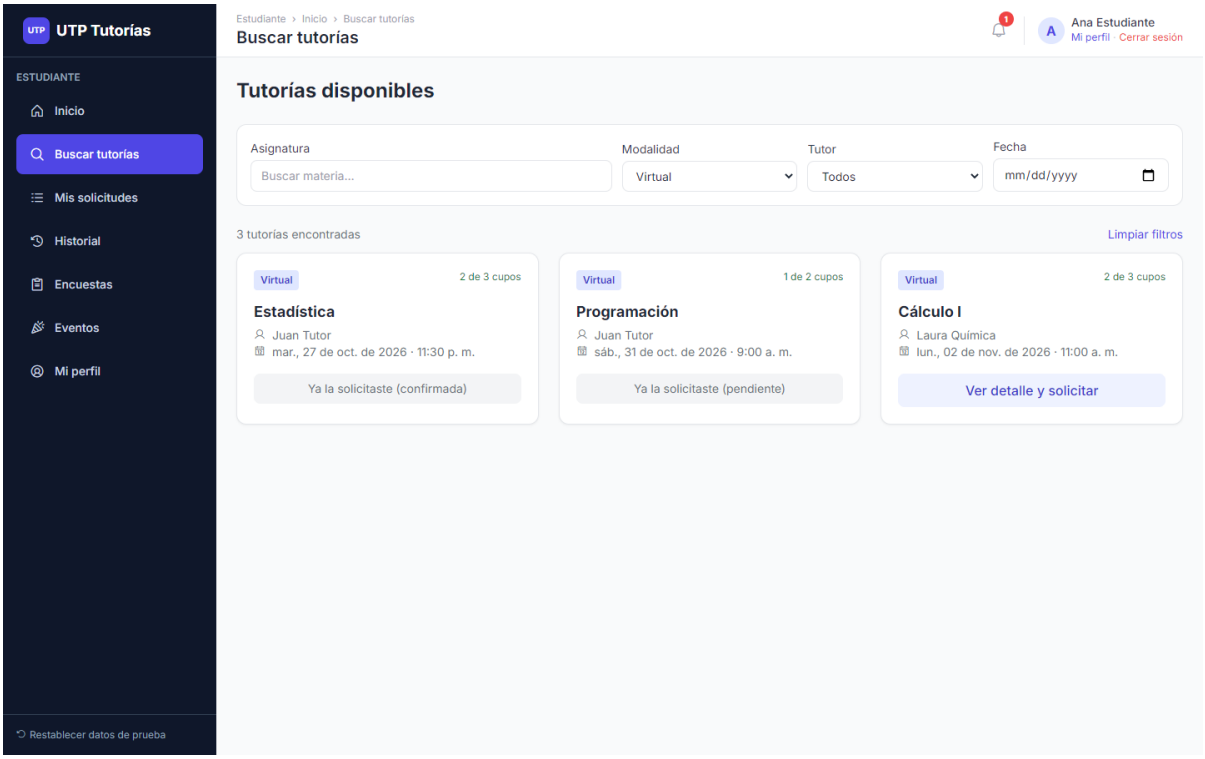


Figura 12. Estudiante: búsqueda de tutorías con filtros (aquí, modalidad virtual).

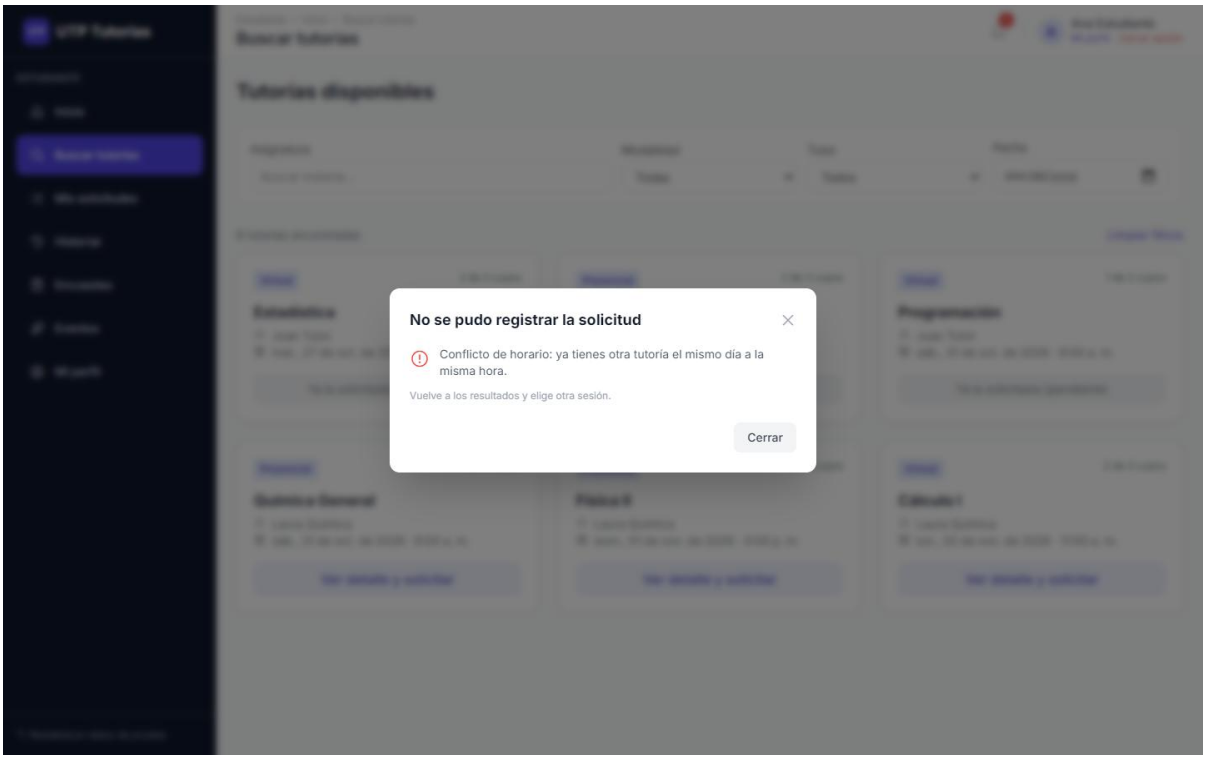


Figura 13. Estudiante: aviso de conflicto de horario al solicitar (Flujo 1).

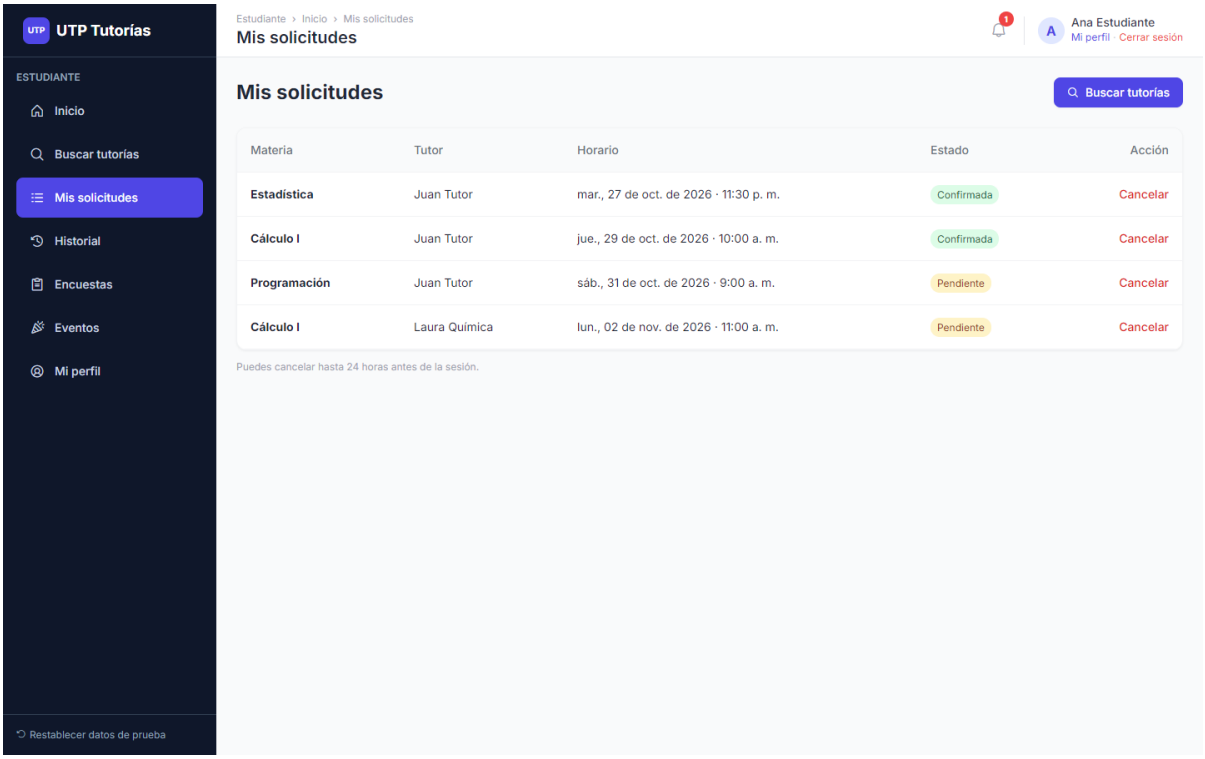


Figura 14. Estudiante: Mis solicitudes con el tutor y el estado de cada una.

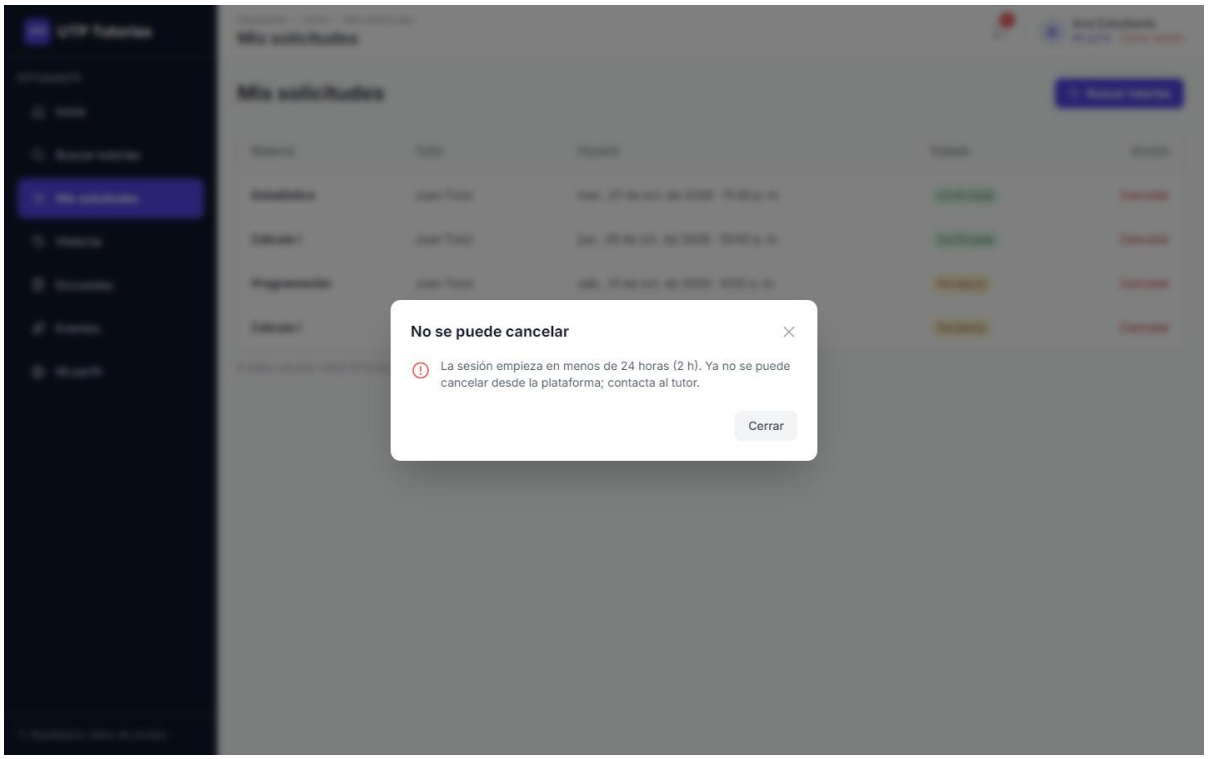


Figura 15. Estudiante: cancelación fuera de plazo (flujo de cancelación).

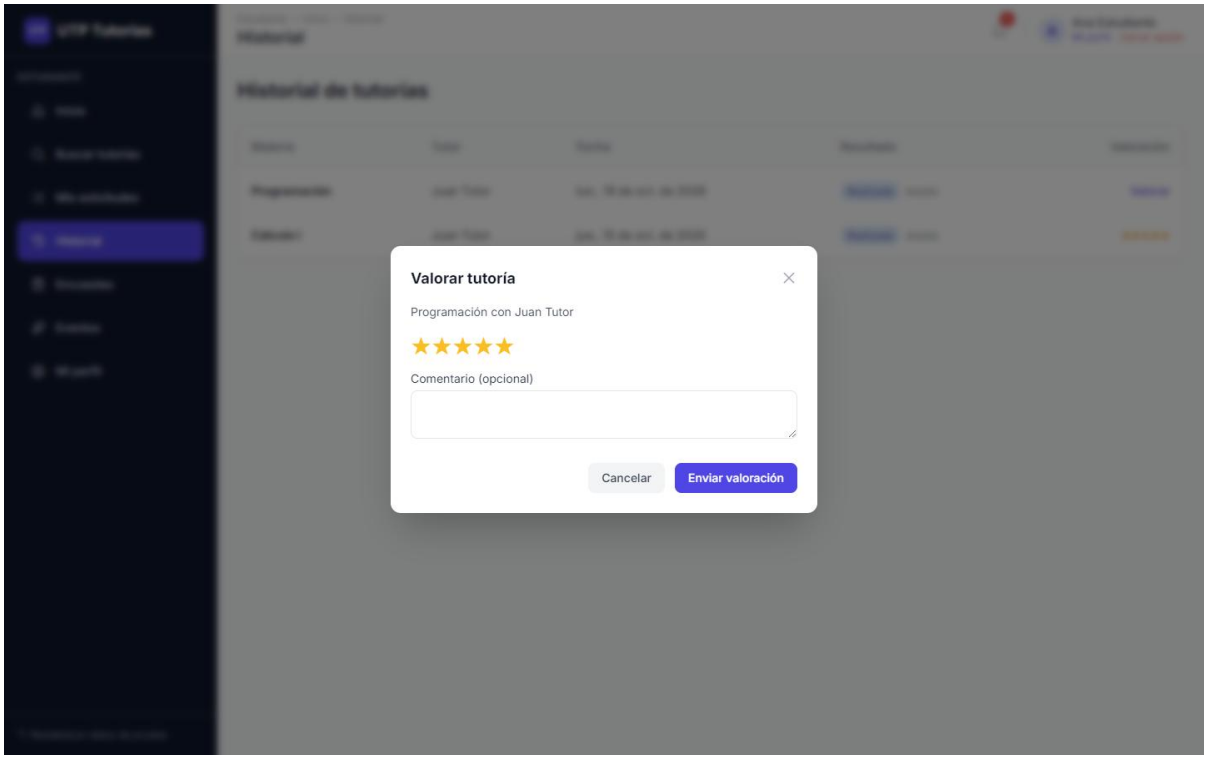


Figura 16. Estudiante: valoración de una tutoría realizada.

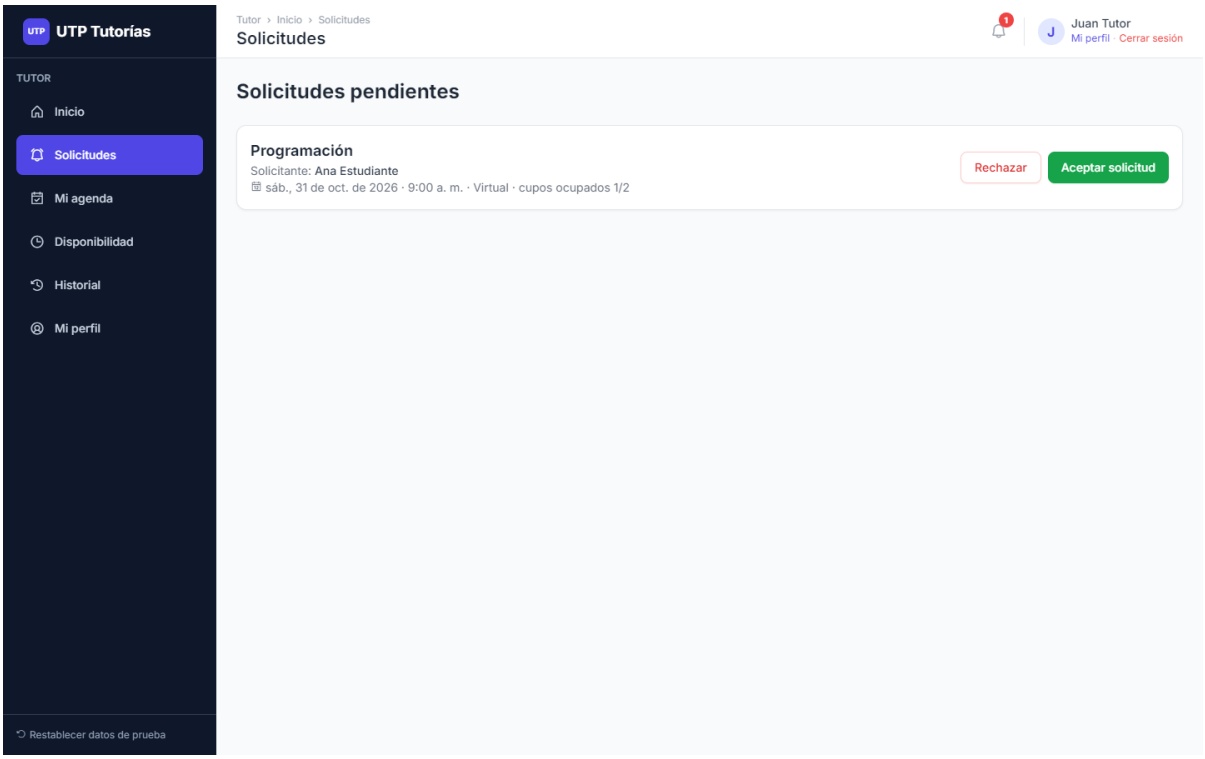


Figura 17. Tutor: solicitudes pendientes (Flujo 2).

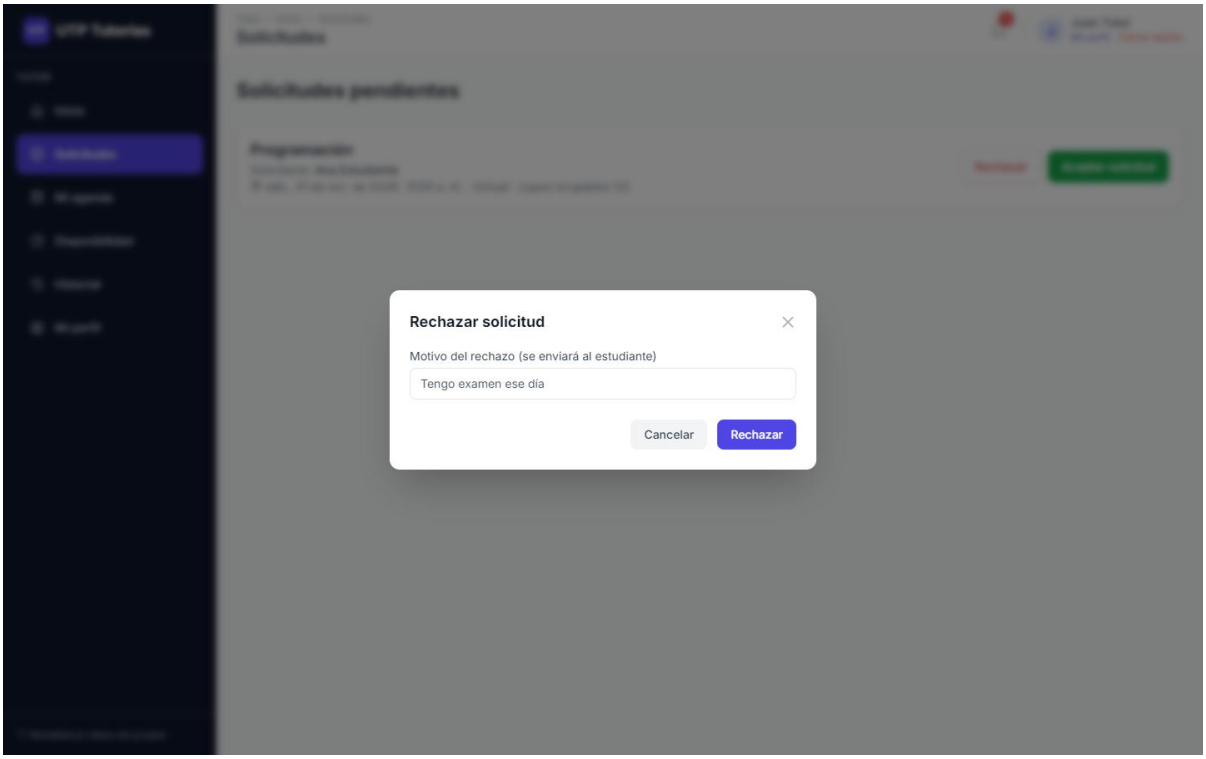


Figura 18. Tutor: el rechazo exige escribir el motivo.

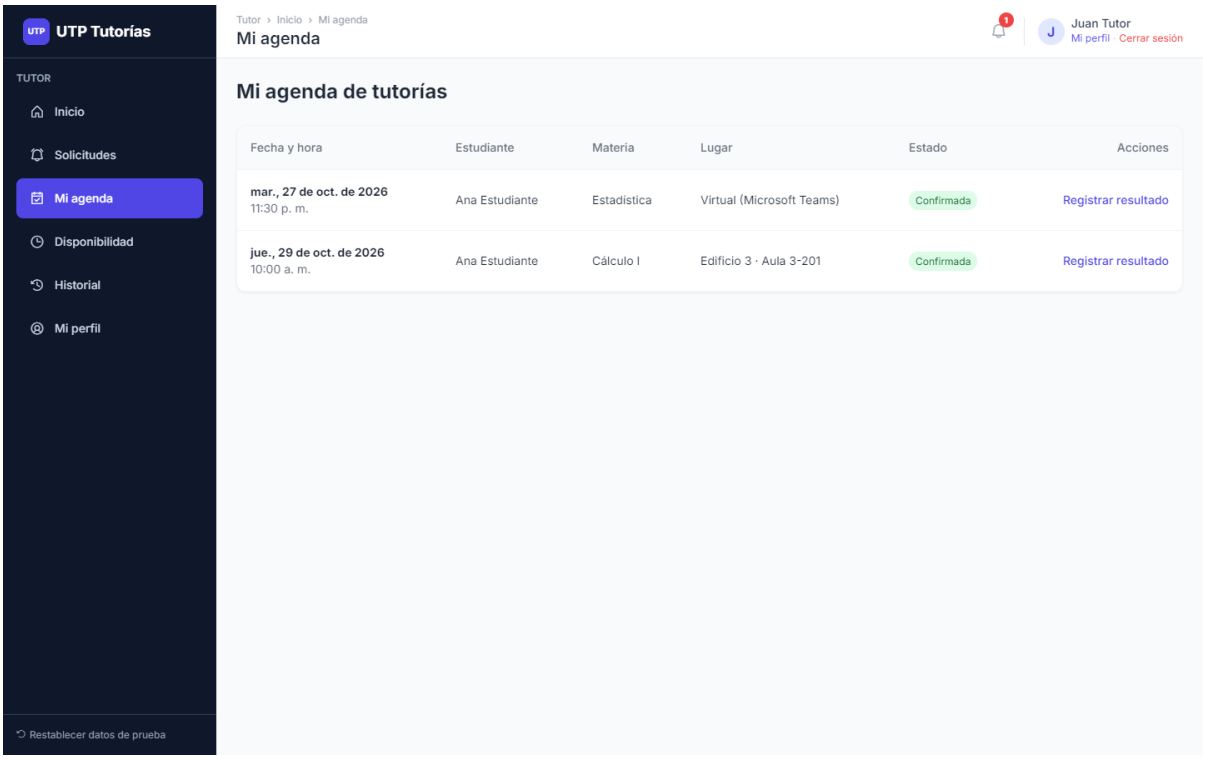


Figura 19. Tutor: agenda con la opción de registrar el resultado.

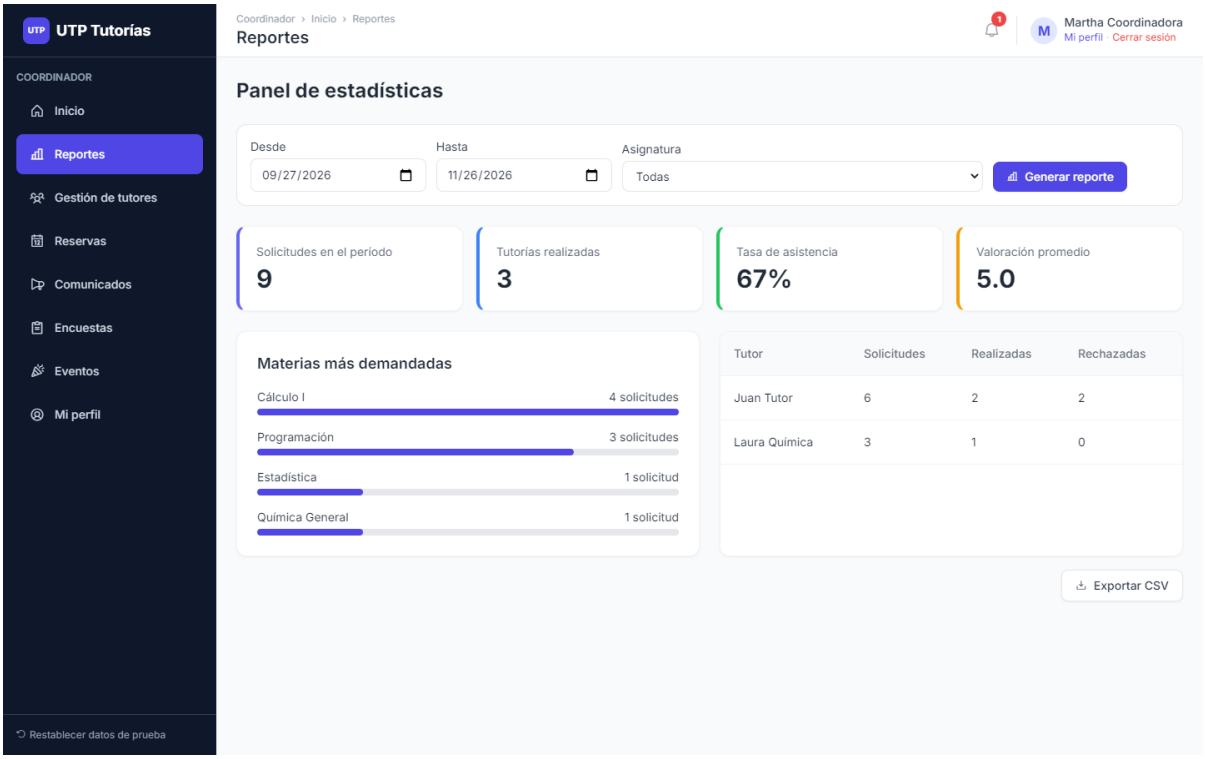


Figura 20. Coordinador: reporte con filtros, indicadores y exportación a CSV (Flujo 3).

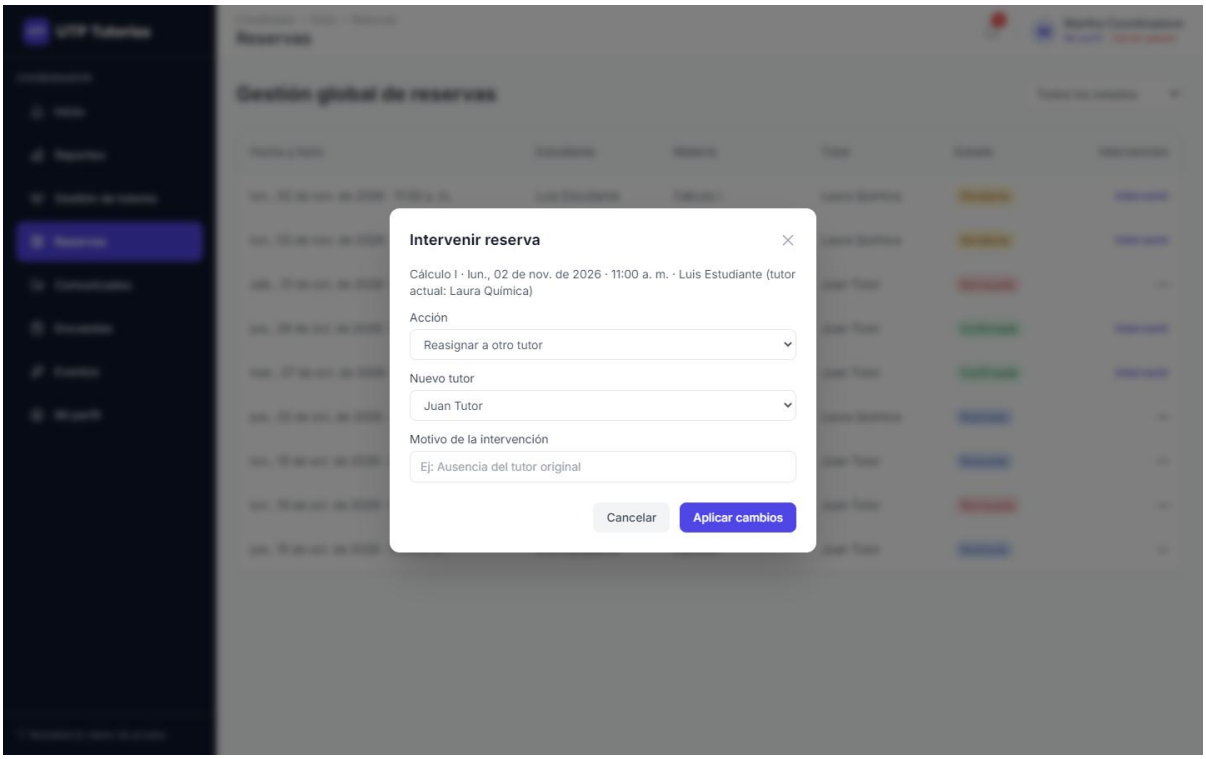


Figura 21. Coordinador: intervención de una reserva (reasignar o forzar cancelación).

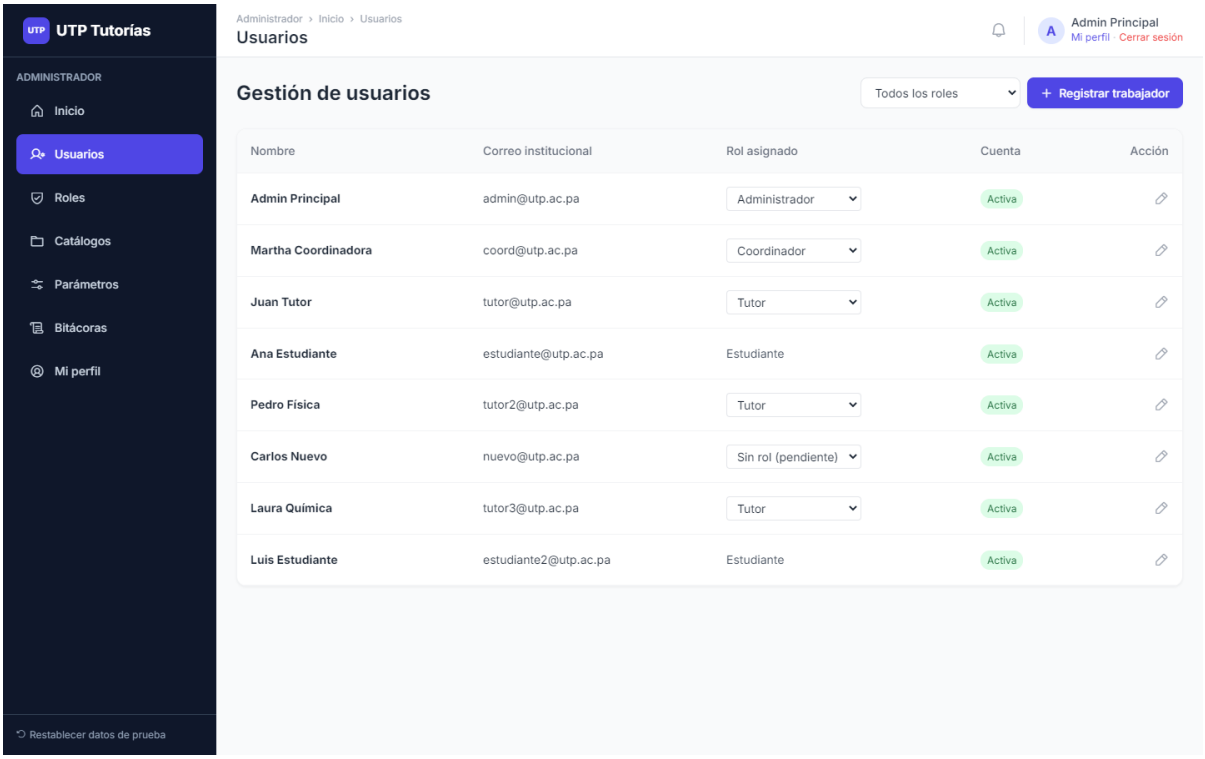


Figura 22. Administrador: gestión de usuarios y asignación de roles (Flujo 4).

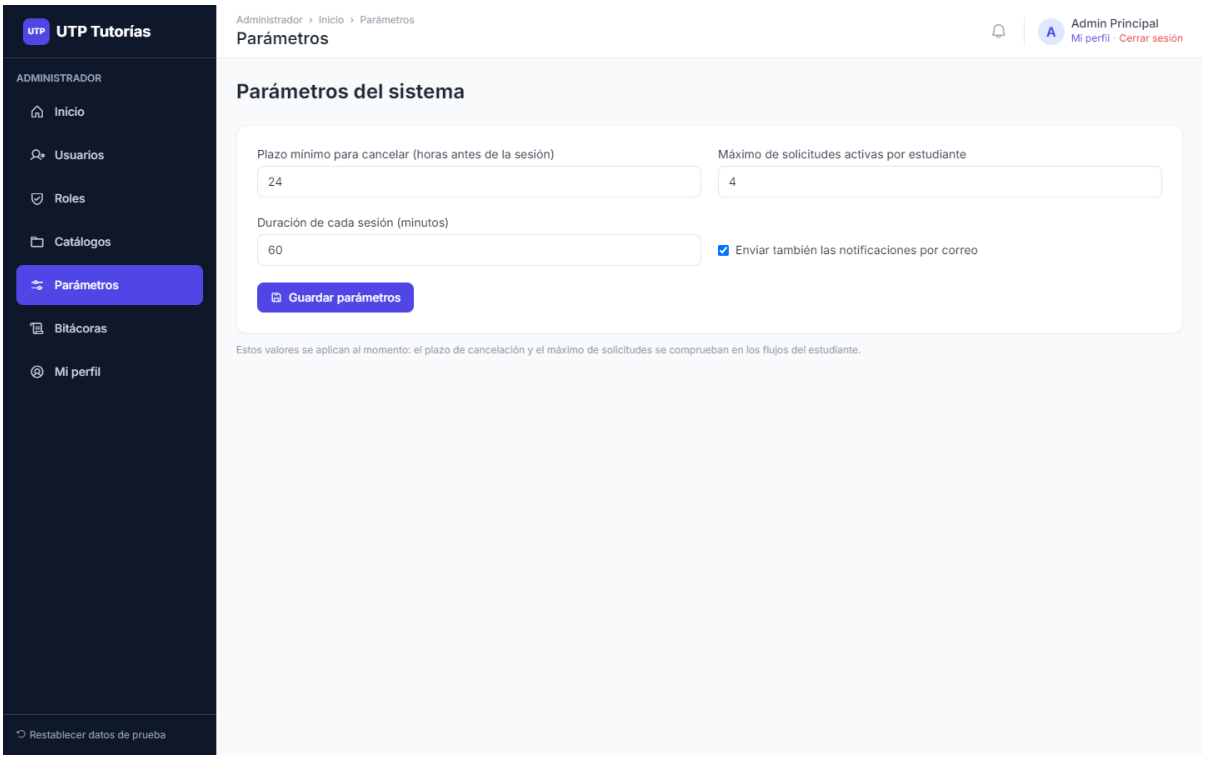


Figura 23. Administrador: parámetros del sistema.

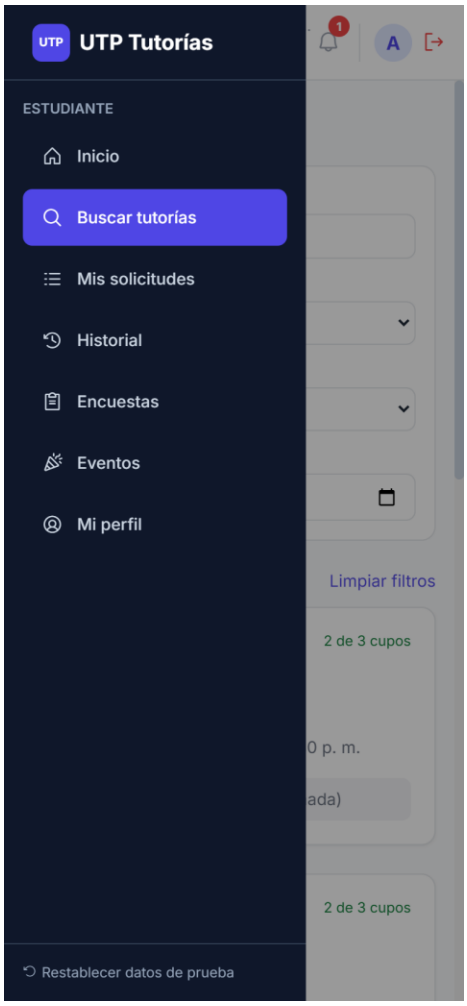


Figura 24. Vista móvil con el menú lateral abierto.

6.4 Validación del prototipo

Se recorrieron todos los flujos con cada rol. Resumen de las comprobaciones:

Flujo o regla	Resultado esperado	Estado
Flujo 1 – Solicitar tutoría	Registra la solicitud pendiente, notifica al tutor y abre "Mis solicitudes"	Cumple
Flujo 1 – Conflicto / duplicado / sin cupo	Muestra el aviso y vuelve a los resultados	Cumple
Flujo 2 – Aceptar o rechazar	El rechazo exige motivo; el estudiante recibe la notificación	Cumple
Flujo 3 – Reporte	Filtra por fechas y asignatura, calcula los indicadores y exporta CSV	Cumple
Flujo 4 – Cambiar rol	No permite quedarse sin administrador; registra en la bitácora	Cumple

Flujo o regla	Resultado esperado	Estado
Cancelación	Bloquea fuera del plazo; dentro del plazo libera el cupo y notifica	Cumple
Tutor suspendido	No puede entrar y sus tutorías no se muestran	Cumple
Menú por rol	Cada rol ve solo sus secciones y no puede abrir las de otro	Cumple
Vista móvil	El menú lateral se abre con el botón de menú	Cumple

7. Paleta de colores y estilo visual

La estética transmite seriedad, orden y claridad académica, con un acento de color para la identidad del sistema:

Color	Código	Uso
Índigo (primario)	#4F46E5	Botones principales, opción activa del menú, enlaces e íconos destacados
Azul noche	#0F172A	Menú lateral
Degradado índigo – morado	#312E81 → #6B21A8	Fondo del inicio de sesión y portada del sitio público
Gris claro de fondo	#F9FAFB	Fondo del área de contenido, cómodo para leer datos
Blanco	#FFFFFF	Tarjetas, tablas, modales y encabezado
Verde	#DCFCE7 / #166534	Estado confirmada o aprobado
Ámbar	#FEF3C7 / #92400E	Estado pendiente
Rojo	#FEE2E2 / #B91C1C	Estados cancelada y rechazada, errores y acciones de eliminar
Azul	#DBEAFE / #1E40AF	Estado realizada

Tipografía: Inter. **Íconos:** Phosphor Icons. Los colores de estado son los mismos en todas las vistas.

8. Componentes y elementos de la interfaz

- **Encabezado global:** migas de pan, título de la sección, campana de notificaciones con contador, nombre y avatar del usuario, "Mi perfil" y "Cerrar sesión".
- **Menú lateral:** logotipo del sistema y las secciones del rol; desplegable en móvil.
- **Panel de inicio por rol:** saludo, indicadores, accesos rápidos y comunicados recientes.
- **Filtros de búsqueda:** asignatura, modalidad, tutor y fecha, con actualización inmediata de los resultados y opción de limpiar filtros.
- **Tarjetas y tablas de datos:** solicitudes, agenda, reservas, usuarios y bitácoras, con insignias de estado y acciones directas (aceptar, rechazar, cancelar, reasignar, editar).
- **Modales de confirmación y formularios:** detalle de la tutoría, confirmaciones, motivo de rechazo, registro de resultados, valoración, encuestas y cambios de rol.
- **Avisos flotantes:** mensajes en la esquina inferior derecha que confirman el éxito o explican el error de cada acción.

- **Diseño adaptable:** la interfaz funciona en computadora y en celular.

9. Coherencia con la Fase 1

La siguiente tabla relaciona los grupos de requisitos funcionales de la Fase 1 con las pantallas del prototipo:

Requisitos (Fase 1)	Pantallas del prototipo
RF-01 a RF-04 · Control de acceso (registro, autenticación, asignación de roles, control de acceso)	Crear cuenta, Iniciar sesión, Recuperar contraseña, Usuarios, Roles y el menú por rol
RF-05 a RF-08 · Portal estudiantil (consulta de horarios, reserva, cancelación)	Buscar tutorías, Detalle, Mis solicitudes (cancelar), Historial (valorar), Encuestas y Eventos
RF-09 a RF-13 · Operación y control (gestión de tutores, panel administrativo, reportes y estadísticas)	Solicitudes, Mi agenda, Disponibilidad, Gestión de tutores, Reservas, Reportes, Catálogos, Parámetros y Bitácoras
Requisitos no funcionales (usabilidad, rendimiento, disponibilidad, portabilidad, seguridad)	Menús y formularios claros, respuesta inmediata, vista móvil y acceso restringido por rol

10. IA y autoría

Tabla N.° 1. Autoría y uso de la IA

Sección	Integrante	Herramienta	Aporte de la IA	Aporte intelectual del equipo
Prototipo	Jorge Li	Gemini Pro	Codificación del prototipo propuesto	Prototipo funcional con sus funciones verificadas
Arquitectura de información	Héctor Vargas	Google AI Studio	Orden de las categorías y etiquetas	Definición de la jerarquía y corrección de categorías
Revisión de coherencia, ajustes del prototipo y diagramas	Robert Pimentel	Claude (Anthropic)	Detección de diferencias entre documento y prototipo, corrección de errores y diagramas	Revisión, validación y aprobación de los cambios